www.tntextbooks.in

வேறுபடுத்தல் திறன் (Resolution)

வேறுபடுத்தல் திறன் என்பது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையேயுள்ள பொருளின் விவரத்தைத் தெளிவாகக் காட்டும் லென்சுகளின் திறன் ஆகும். இது ஒரு பொருளைப் பற்றிய மிகத் துல்லியமான விவரமாகும். இதனைக் கீழ்க்காணும் சூத்திரத்தின் மூலம் கண்டறியலாம்.

$$\text{வேறுபடுத்தல் திறன்} = \frac{(0.61\,\lambda)}{NA}$$

இங்கு λ = ஒளியின் அலைநீளம் மற்றும் NA என்பது எண்களின் திறப்பு

எண்களின் திறப்பு (Numerical Aperture)

இது ஒரு முக்கியப் பார்வைக்குரிய நிலைத்தன்மை. இது பார்வை லென்சின் வேறுபடுத்தும் திறனைக் குறிக்கிறது. எண்களின் திறப்பு உயர்வாக இருப்பின் அதனுடைய வேறுபடுத்தல் திறன் அதிகமாக இருக்கும்.

உருப்பெருக்கம் (Magnifciation)

ஒரு பிம்பத்தின் அளவை பார்வைக்குப் பெரிதாக்கிக் காண்பிப்பதற்கு உருப்பெருக்கம் என்று பெயர். இது கீழ்க்காணும் சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

$$\text{உருப்பெருக்கம்} = \frac{\text{நுண்ணோக்கியின் மூலம் காணப்படும் பிம்பத்தின் அளவு}}{\text{சாதாரணக் கண்கள் மூலம் காணப்படும் பிம்பத்தின் அளவு}}$$

நேரடியாகக் கடத்தி மாதிரியின் பல்வேறு பகுதிகளின் வேறுபட்ட பிம்பத்தை வெளிப்படுத்த உதவுகிறது. மாதிரிகளுக்கு வேதிகாரணிகளைக் (Reagent) கொண்டு சாயமேற்றும் போது அவை தெளிவாகப் புலப்படுகின்றன. இக்காரணிகள் மாதிரியின் செல் மற்றும் திசுக்களுடன் வினை புரிவதே இதற்குக் காரணமாகும்.

இங்கு ஒளிக்கற்றைகள் மேடையின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ள மாதிரியின் மீது, ஒளிக்குவிப்பானால் குவிக்கப்படுகிறது. இந்த ஒளி, ஒளிரும் குமிழ் விளக்கு (CFL) அல்லது ஒளி உமிழும் டையோடு (LED)-லிருந்து உருவாகிறது. இந்நுண்ணோக்கி இரண்டு வகை லென்சு அமைப்புகளால் ஆனது. அவை முறையே பொருளருகு லென்சு (பொருளுக்கு மிக அருகில்), கண்ணருகு லென்சு (கண்ணுக்கு மிக அருகில்) ஆகும். இவ்விரண்டு லென்சுகளுக்கும் இடையே ஒளி செலுத்தப்படுகிறது. தேவைக்கேற்ப உருப்பெருக்கத்தைப் பெறுவதற்குச் சில புள்ளியில் சுழற்றிச் சரிசெய்யக்கூடிய நான்கு வகை பொருளருகு லென்சுகள் (5x, 10x, 45x மற்றும் 100x) உள்ளன. இது எண்திறப்பு மதிப்பின் கொள்கை மற்றும் அதனுடைய வேறுபடுத்தும் திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது.

நுண்ணோக்கியின் முதல் உருப்பெருக்கம் பொருளருகு லென்சு மூலம் பெறப்படுகிறது. இதற்கு **முதன்மை உருப்பெருக்கம்** என்று பெயர் மற்றும் இதன் மூலம் உண்மையான, தலைகீழான மெய்ப்பிம்பம் தோன்றுகிறது. இரண்டாவது உருப்பெருக்கம் கண்ணருகு லென்சு மூலம் உண்டாகிறது. இது **இரண்டாம் நிலை உருப்பெருக்கம்** என்று பெயர். மற்றும் இதன் மூலம் தலைகீழான மாயபிம்பம் உருவாகிறது (படம் 6.2 அ, ஆ, இ).

6.2.2 இருள் புல நுண்ணோக்கி (Dark Field Microscope)

Z. ஜிக்மாண்டி (1905) என்பவர் இருள் புல நுண்ணோக்கியைக் கண்டுபிடித்தார். ஒரு இருள் புல நுண்ணோக்கியானது புலம் இருளாக இருக்கலாம். ஆனால் பொருளானது பிராகாசத்துடன் தெளிவாகக் காணப்படும். குவிப்பானில் திரைக்குக் கீழாக ஒரு சிறப்பான அமைப்பு இந்த நுண்ணோக்கியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த அமைப்பிற்கு **"பேட்ச் ஸ்டாப் கேரியர்" (patch stop carrier)** என்று பெயர். இது ஒரு குவிப்பான் அமைப்பு கொண்ட உலோக வளையத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பேட்ச் ஸ்டாப் சிறிய கண்ணாடியாலான கருவியாகும். இது வட்டத்தட்டாக இருப்பதுடன் மையத்தில் கருந்திட்டையும், விளிம்பில் திறவுற்ற வளையத்தையும் பெற்றதாகும். இந்தத் திறவுற்ற வளையத்தின் வழியாகச் செல்லும் ஒளி சாய்வாகப் பொருளை நோக்கிக் குவிந்து உள்ளீடற்ற கூம்பு போன்ற அமைப்பாக ஒளியைப் பொருளின் விளிம்பில் விழச்செய்கிறது. எனவே, பொருள் பிரகாசமாகவும் அதனைச் சுற்றியுள்ள தளம் கருமையாகவும் புலப்படும் (படம் 6.2 ஈ, உ).

6.2.3 கட்ட வேறுபடுத்தும் நுண்ணோக்கி (Phase Contrast Microscope)

ஜெர்னைக் (1935) என்பவர் இதனைக் கண்டுபிடித்தார். ஒளி நுண்ணோக்கியின் அனைத்து அடிப்படைத் தத்துவங்களுடன், சிறிய